Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 6

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Informații invizibile: Forensics și Stenografie”

A efectuat : st. gr.SI – Tîltu Daniel

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

Sarcina lucrarii este de a scrie 2 elemente forensics. Primul instrument A, trebuie sa recunoasca stratul (base64, hex, URL), sa il desfaca, iar daca este un XOR sau un hash de parola, sa ii dea brut force sau sa foloseasca dictionarul. Al doilea instrument B, trebuie sa identifice tipul real al fisierului citind fisierul in mod binar, sa extraga metadatele inclusiv si GPS, sa extraga un fisier ascuns, sa ascunda un mesaj secret în interiorul unei imagini prin modificarea ultimilor biți.

Mersul lucrarii

Dau clone la repositoriu din Git Hub, creez folder nou numit LL6, dupa ce intru in el din terminal, creez mediul virtual cu python -m venv .venv, **il activez cu** ./.venv/Scripts/Activate.ps1 **si dupa dau** pip install pillow.

```
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\Tehnici__De__Programare> cd Lucrari_Laborator/LL6
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\Tehnici__De__Programare\Lucrari_Laborator\LL6> python -m venv .venv
PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\Tehnici__De__Programare\Lucrari_Laborator\LL6> .\.venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\Tehnici__De__Programare\Lucrari_Laborator\LL6> pip install pillow
Collecting pillow
  Using cached pillow-13.0.0-cp315-cp315-win_amd64.whl.metadata (9.3 kB)
Using cached pillow-13.0.0-cp315-cp315-win_amd64.whl (7.3 MB)
Installing collected packages: pillow
Successfully installed pillow-13.0.0

[notice] A new release of pip is available: 26.2.1 -> 26.2.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(.venv) PS C:\Users\Bianca Vlaic\Desktop\Tehnici__De__Programare\Lucrari_Laborator\LL6>
```

FIG. 1.1

Creez fisierele necesare: teste, probe

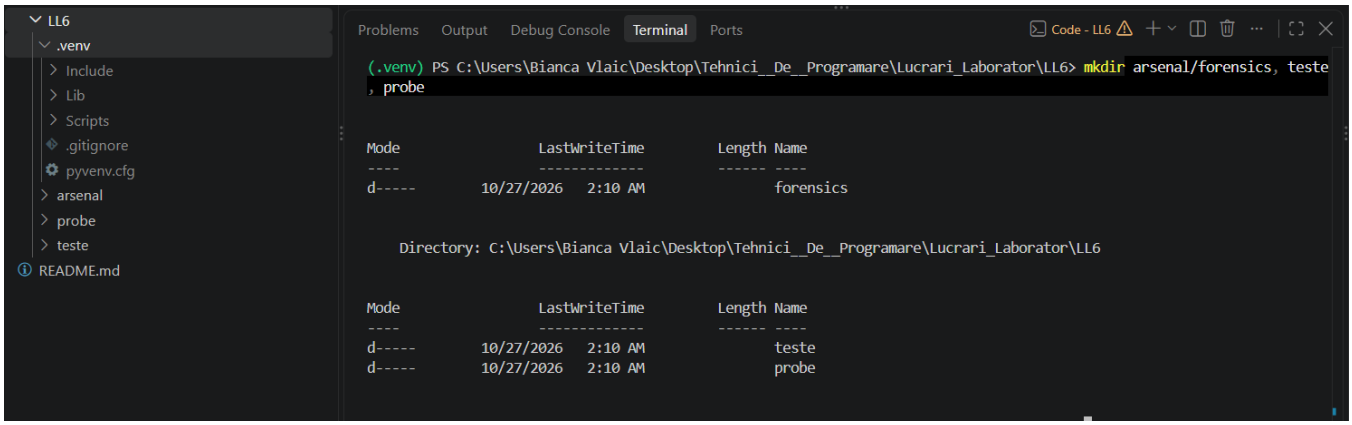


FIG. 1.2

In probe, creez fisierul pregateste.py unde pun codul care vinea ca cadou la lucrarea de laborator, am rulat si mi sau creat tintele pentru laborator.

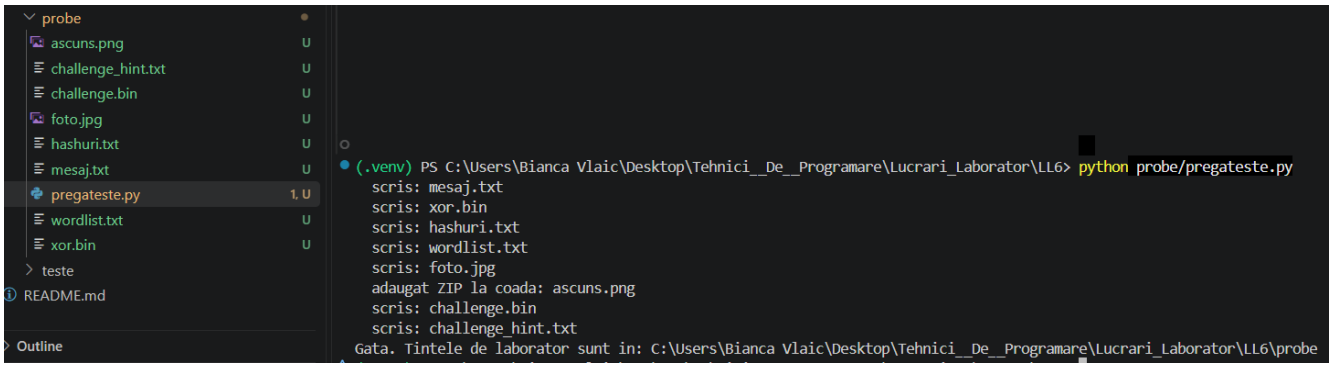


FIG. 1.3

Codul din decode.py, primul bloc recunoaste stratul daca e url, hex sau base64. Dupa aplică algoritmul invers corespunzător: `base64.b64decode` pentru Base64, `bytes.fromhex` pentru Hex și `unquote` pentru URL, stabileste textul citibil, sparge xor-ul, compara hash-ul cu cele din dictionar.

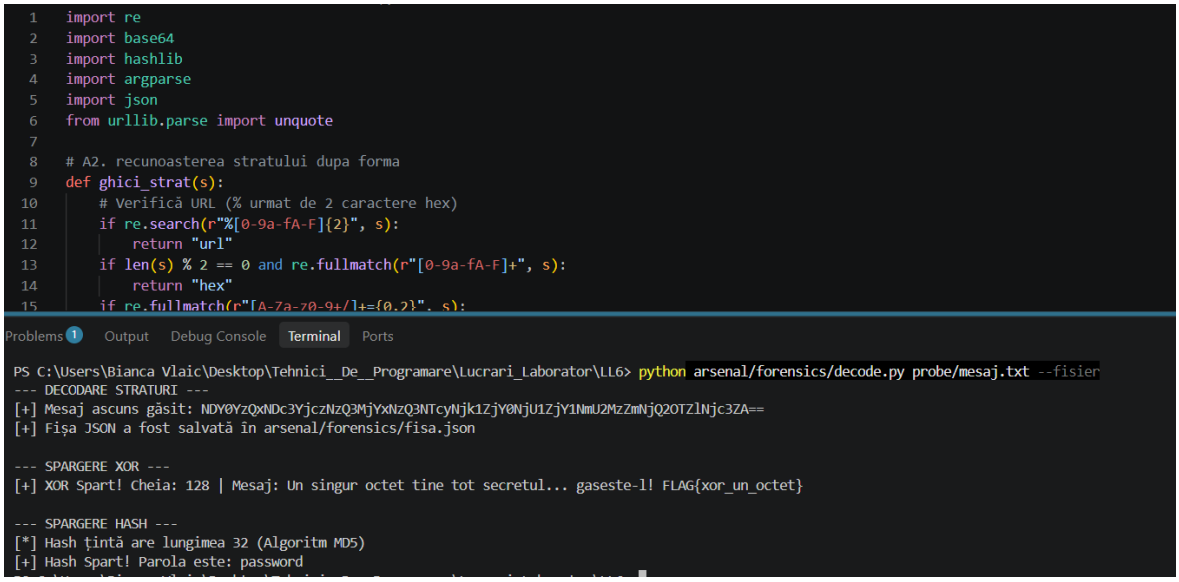


FIG. 1.4

Codul pentru instrumentul B din forensics.py, afla tipul real al fisierului, si extrage fortat orice text citibil bazanduse pe ASCII table, extrage metadatele EXIF si GPS, epară și salvează o arhivă ZIP care a fost atașată, scrie un mesaj ascuns pe ultimii biti pentru a nu schimba aspectul imaginii, dupa extrage acel mesaj.

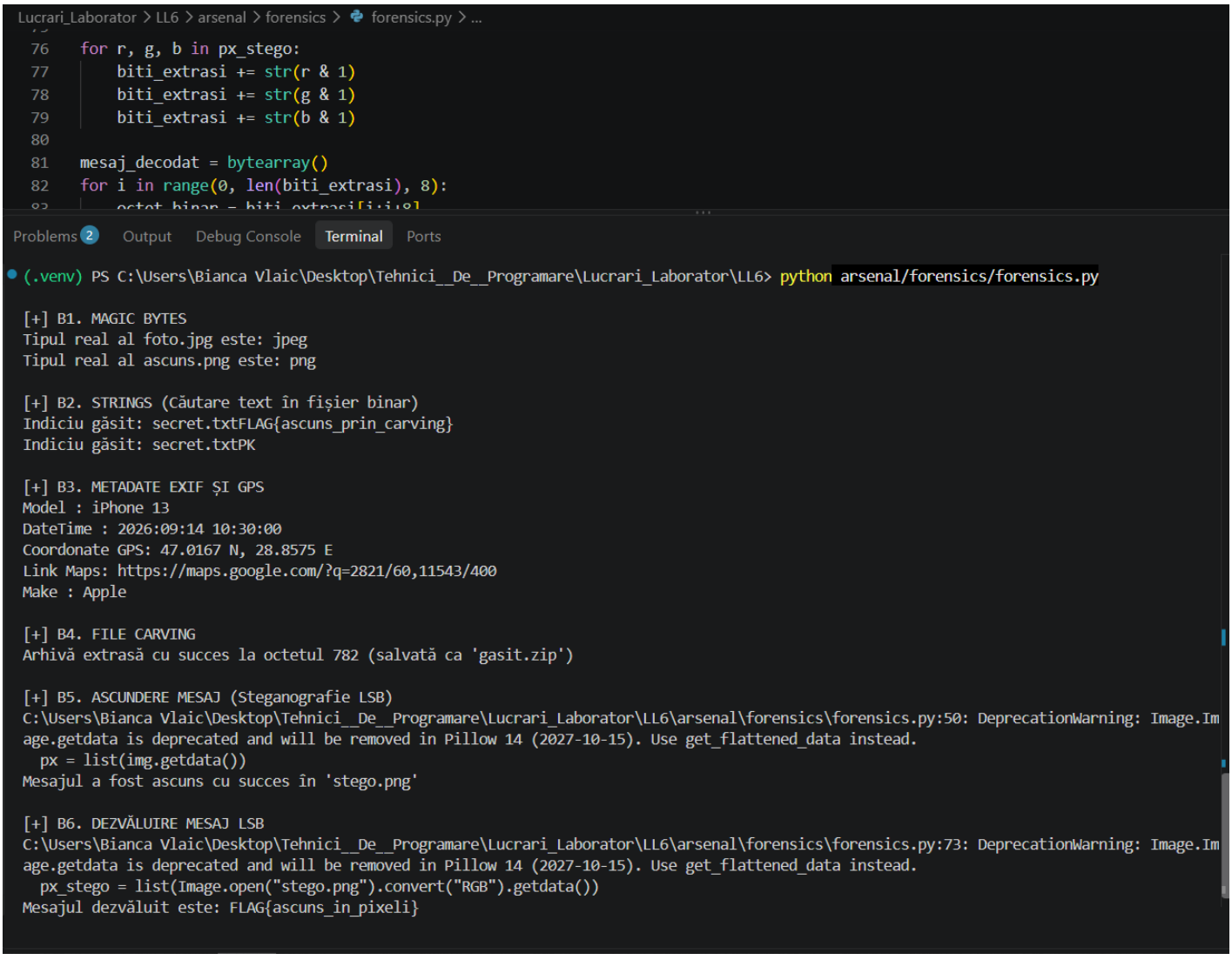


FIG. 1.5

CONCLUZII

În acest laborator, am dezvoltat cu succes un set de unelte automatizate în Python pentru investigații de tip digital forensics, demonstrând capacitatea de a analiza și manipula datele la nivel de octeți (raw bytes).

Principalele concepte aplicate și competențe dobândite includ:

- **Decodarea și Criptanaliza:** Am implementat algoritmi pentru identificarea și decodarea automată a formatelor de date (Base64, Hex, URL) și am realizat atacuri de tip brute-force (XOR) și dicționar (MD5) pentru recuperarea informațiilor criptate.
- **Analiza Binară:** Am analizat structura internă a fișierelor utilizând "magic bytes" pentru a le verifica tipul real, ignorând extensia, și am extras secvențe de text citibil ascunse intenționat în datele brute.
- **Investigarea Metadatelor și Carving:** Am extras coordonate geografice precise (EXIF/GPS) din fotografii și am realizat operațiuni de "file carving", identificând și separând o arhivă ZIP ascunsă în structura unei imagini.
- **Steganografie LSB:** Am manipulat direct ultimii biți (Least Significant Bit) ai pixelilor dintr-o imagine pentru a ascunde și, ulterior, a extrage un mesaj secret, confirmând că datele pot fi transmise invizibil.

Analiza directă la nivel de octeți oferă vizibilitate completă asupra modului în care sistemele stochează informația, fiind o metodă esențială pentru a depista date ascunse, obfuscaate sau alterate în cadrul investigațiilor de securitate cibernetică.

BIBLIOGRAFIE

- Documentația oficială Python 3 (modulele `re`, `hashlib`, `argparse`).
- Documentația bibliotecii Pillow (manipulare pixeli și EXIF).